

SISTEMAS INFORMÁTICOS

**CLASE 9. SISTEMAS OPERATIVOS. SHELL DEL SISTEMA
OPERATIVO. COMANDOS EN WINDOWS.**

PROFESORA ANA IBIS LÓPEZ VARA

EMAIL: ANAIBIS.LOPEZ@UFV.ES

2 CONTENIDOS

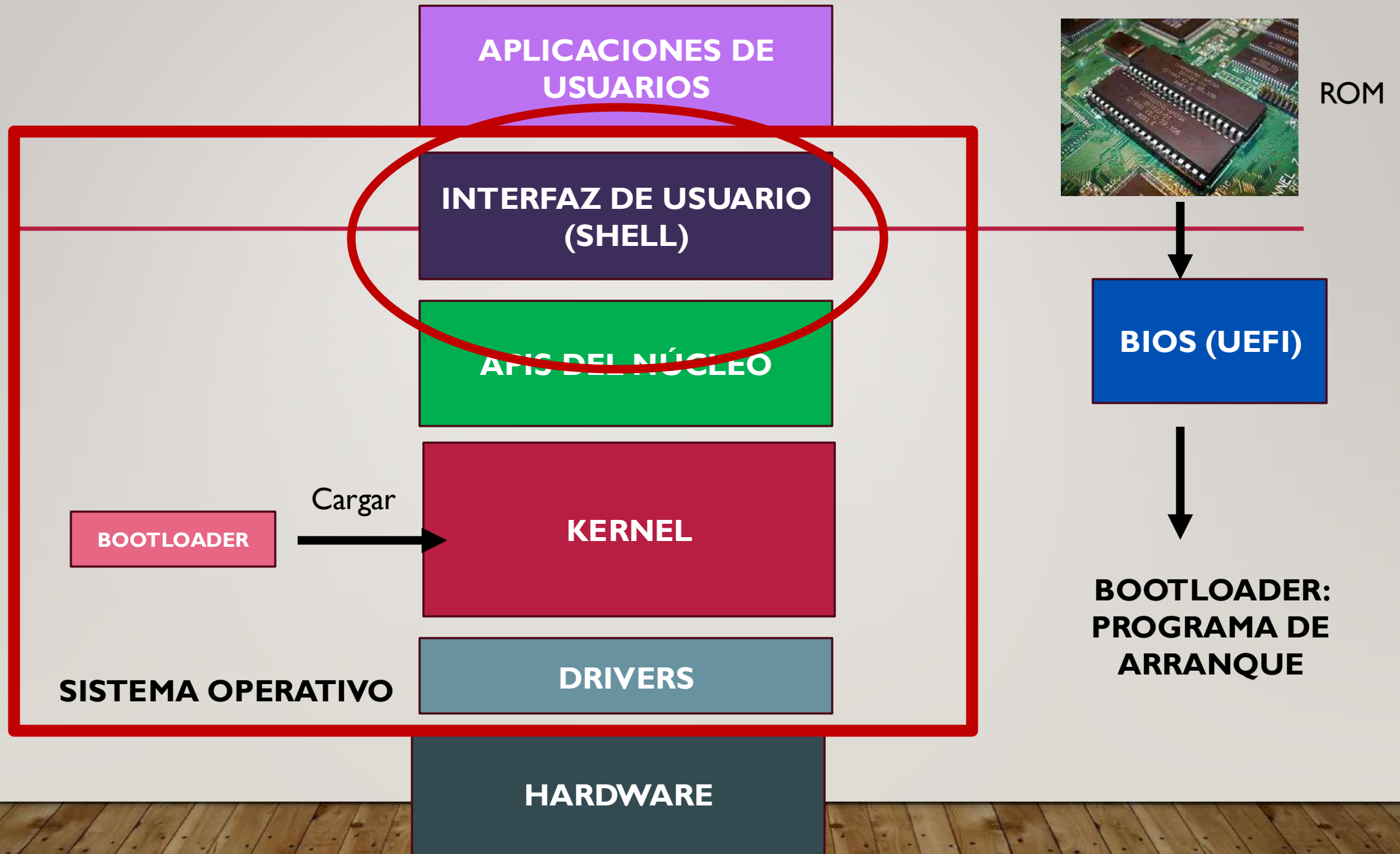
1. Comprender la función del shell dentro del sistema operativo.

2. Identificar los principales tipos de shell y sus características.

3. Trabajar con los sistemas operativos Windows en modo comandos (CMD y PowerShell).

4. Crear scripts básicos en Windows para automatizar tareas sencillas.

3



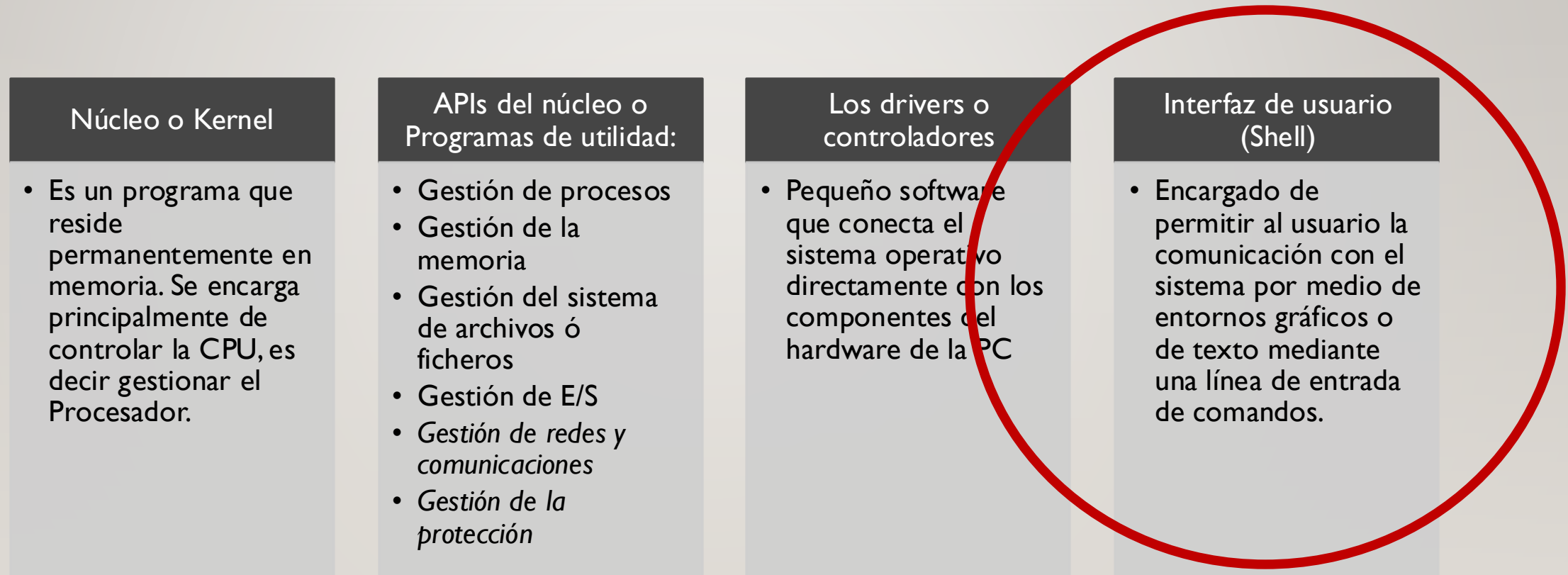
INTRODUCCIÓN AL SHELL

Qué es el shell

Tipos de shell en Windows y Linux

Relación entre shell y comandos

5 COMPONENTES DE UN SISTEMA OPERATIVO.



API: Interfaz de Programación de Aplicaciones: es el **conjunto de servicios que ofrece un sistema a las aplicaciones usuarias de ese sistema.**

6 ¿QUÉ ES EL SHELL?

El *shell* es el programa del sistema operativo que interpreta y ejecuta los comandos que escribe el usuario. Actúa como intermediario entre el usuario y el sistema operativo.



7 TIPOS DE SHELL

POR COMANDOS

Windows: CMD, PowerShell

Linux/Unix: Bash, Zsh, Sh

Mac: Zsh (Z Shell), Bash

macOS es un Unix certificado porque cumple oficialmente todos los estándares de Unix. Linux no está certificado, pero funciona de forma muy parecida.

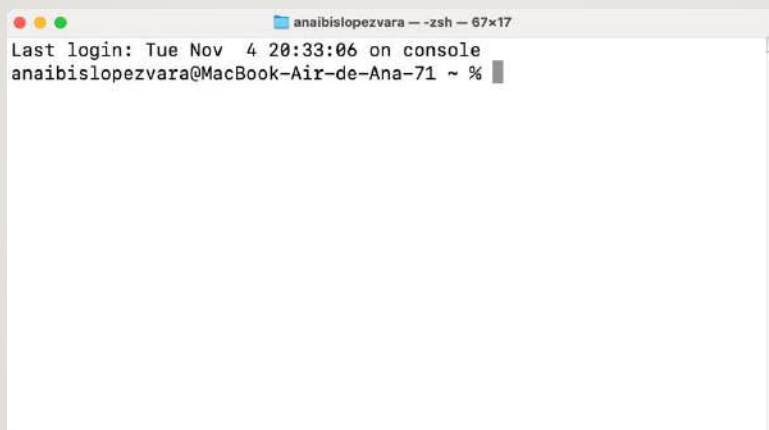
GRÁFICOS

Shell gráfico (GUI): ventanas, iconos, menús

Importante: El shell no es la terminal; la terminal es la ventana donde escribes. El shell es el **programa que entiende lo que escribes.**

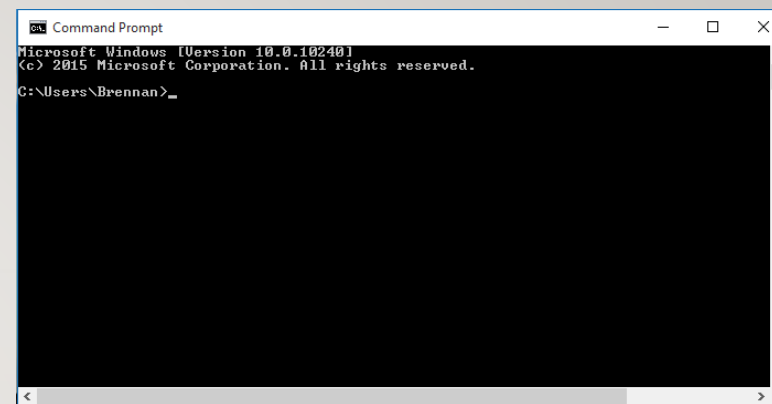
8

SHELL POR COMANDOS

A screenshot of a terminal window on a macOS system. The window title is 'anaibislopezvara - zsh - 67x17'. The text inside shows a login message: 'Last login: Tue Nov 4 20:33:06 on console' followed by the prompt 'anaibislopezvara@MacBook-Air-de-Ana-71 ~ %' with a cursor.

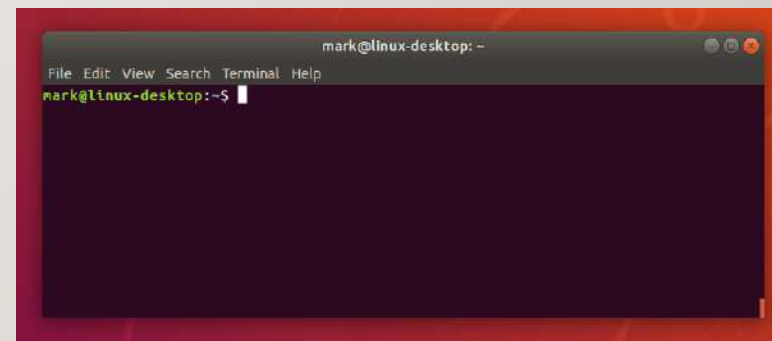
```
anaibislopezvara - zsh - 67x17
Last login: Tue Nov 4 20:33:06 on console
anaibislopezvara@MacBook-Air-de-Ana-71 ~ %
```

MacOs

A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar says 'Command Prompt'. The text inside shows the Windows version and copyright information: 'Microsoft Windows [Version 10.0.10240] (c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.' followed by the prompt 'C:\Users\Brennan>' with a cursor.

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.10240]
(c) 2015 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Brennan>
```

Windows

A screenshot of a terminal window on a Linux system. The window title is 'mark@linux-desktop: ~'. The text inside shows the prompt 'mark@linux-desktop:~\$' with a cursor.

```
mark@linux-desktop: ~
File Edit View Search Terminal Help
mark@linux-desktop:~$
```

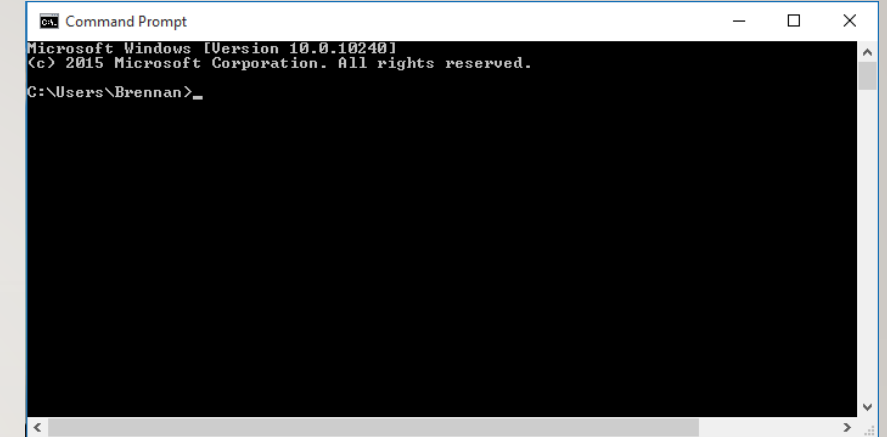
Linux

SHELLS EN WINDOWS POR COMANDOS

CMD: sencillo y compatible

PowerShell: potente, orientado a objetos

¿Cuál se usa más en empresas? → PowerShell



Windows: CMD



Windows: PowerShell

Abrir las máquinas virtuales

10 POWERSHELL CORE

- **PowerShell Core** es la versión **moderna, multiplataforma y de código abierto** de PowerShell.
- Nombre del ejecutable: **pwsh**
- Basado en **.NET Core**, no en .NET Framework
- Funciona en **Windows, Linux y macOS**
- Fue lanzado en 2016–2018 como un **PowerShell “nuevo”, más ligero y compatible con sistemas modernos.**
- También se conoce como **PowerShell 7+** y no viene instalado por defecto en ningún Windows, aunque se puede instalar gratis desde Microsoft Store y otros.

II DIFERENCIAS ENTRE POWERSHELL CLÁSICO Y EL CORE

Característica	PowerShell clásico (Windows PowerShell)	PowerShell Core
Ejecutable	powershell.exe	pwsh
Plataforma	Solo Windows	Windows, Linux y macOS
Base	.NET Framework	.NET Core / .NET 6+
Desarrollo	Mantenimiento mínimo	Activo
Uso empresarial	Muy extendido	Cada vez más
Código abierto	✗	✓

Permite administrar en un solo Shell Windows, Linux y Mac. Ideal para entornos híbridos.

I2 SHELL DE WINDOWS. ENTORNO GRÁFICO

- En Windows, el shell gráfico (GUI Shell) es el conjunto de componentes que permiten interactuar con el sistema mediante ventanas, iconos, menús y el ratón, en lugar de comandos.
- El shell gráfico de Windows es el Explorador de archivos y todo su entorno: escritorio, barra de tareas, menú Inicio y ventanas del sistema.
- El programa se llama **explorer.exe**
- Proporciona:
 - El Escritorio
 - La Barra de tareas
 - El Menú Inicio
 - Las ventanas del Explorador
 - Los cuadros de diálogo del sistema

13 SHELL DE WINDOWS. ENTORNO GRÁFICO

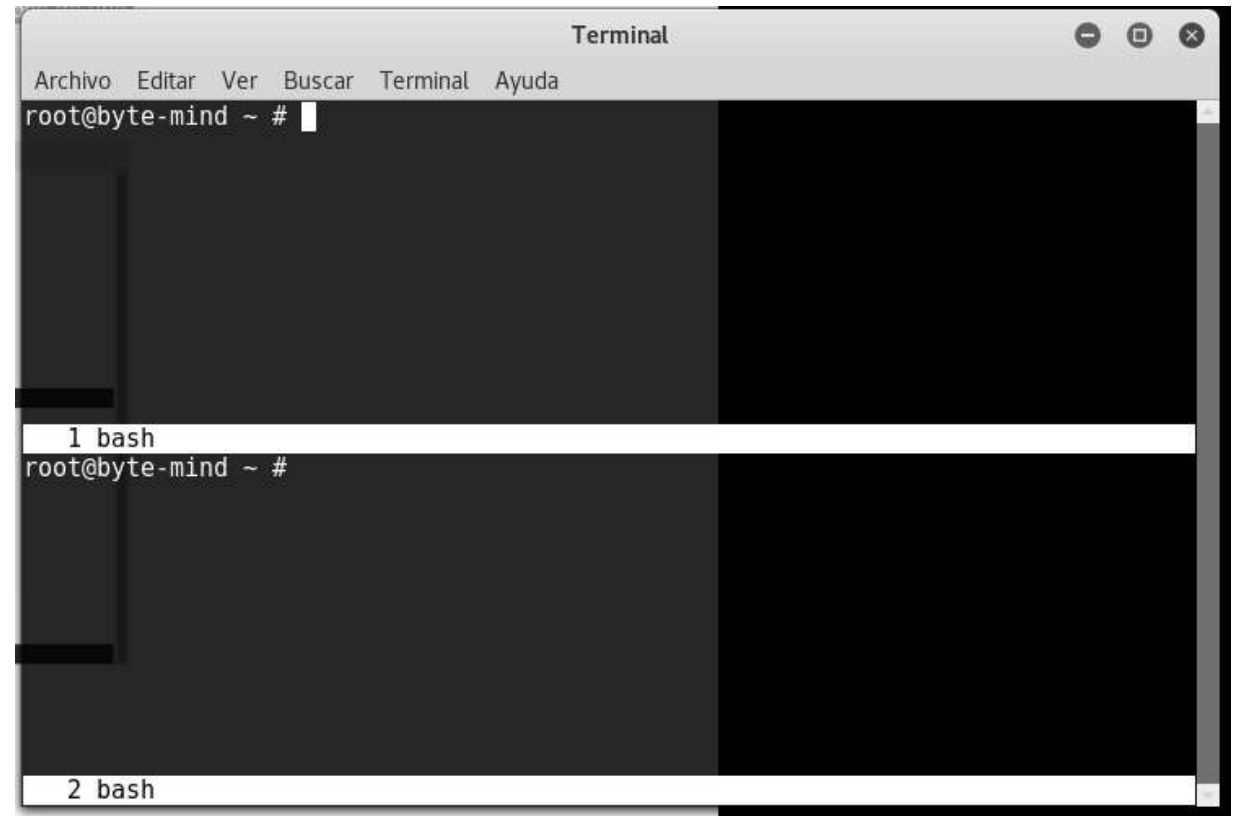


14 SHELL DE COMANDOS DE LINUX

- Los sistemas Linux pueden tener varios shells instalados.
- Los Shell más comunes en Linux son:
 - **bash (Bourne Again Shell): Es el Shell por defecto. /bin/bash. Es el más utilizado.**
 - sh (Bourne Shell: El original: /bin/sh
 - Zsh (Z Shell): Más avanzado. /bin/zsh
 - Fish (Friendly Interactive Shell). M's moderno con autocompletado y colores. /usr/bin/fish
 - csh y tcsh (C Shell y Tenex C Shell). Antiguos, los menos usados. /bin/tcsh
 - Dash (Debian Almquist Shell). Usado por la distribución de Linux Debian. /bin/dash

15

SHELL DE COMANDOS DE LINUX

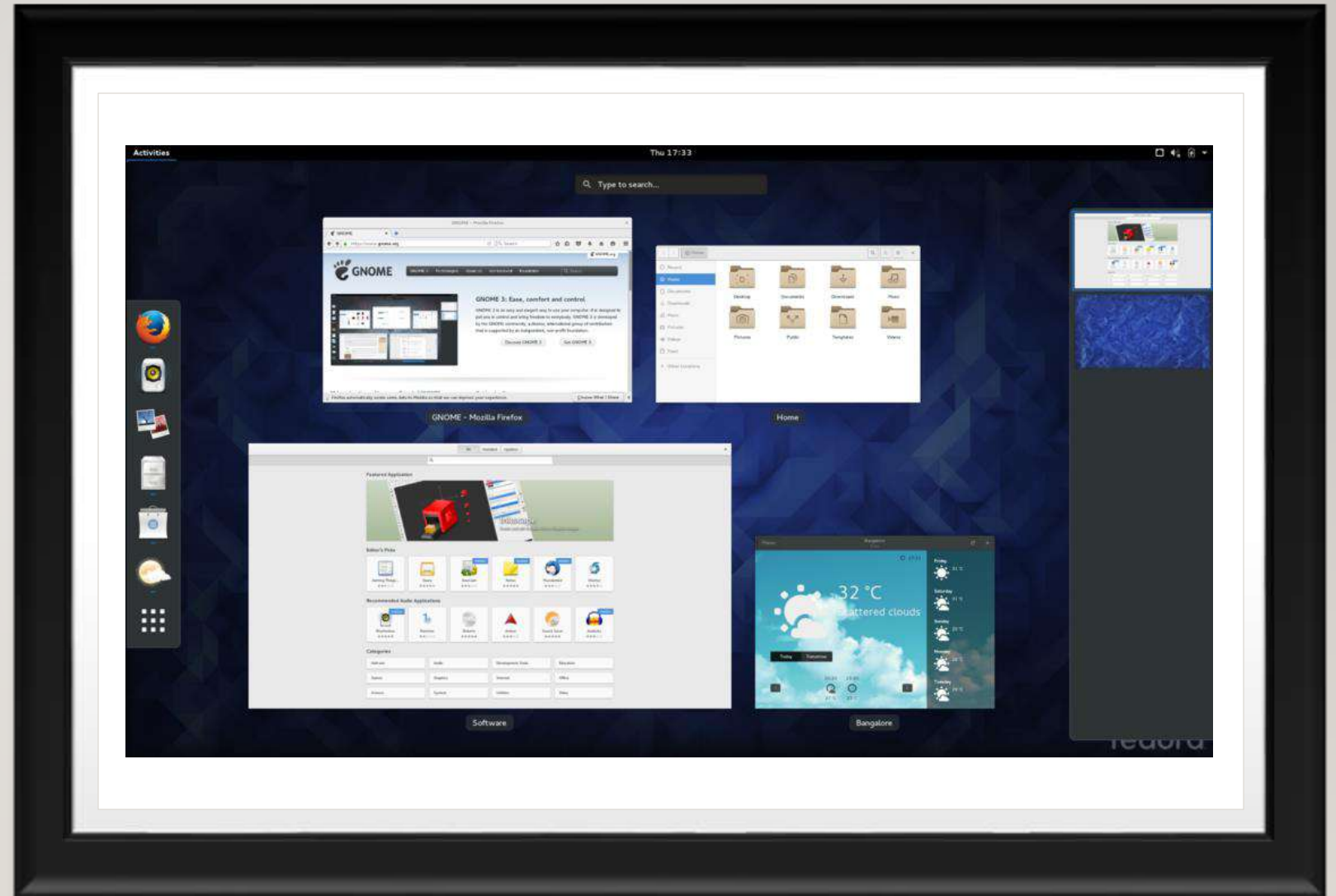


A screenshot of a terminal window titled "Terminal" with a menu bar containing "Archivo", "Editar", "Ver", "Buscar", "Terminal", and "Ayuda". The terminal shows a root prompt "root@byte-mind ~ #" with a cursor. Below this, a command "1 bash" is entered, followed by another root prompt "root@byte-mind ~ #". At the bottom, the command "2 bash" is entered. The terminal has a dark background and a light-colored scrollbar on the right.

```
Terminal
Archivo  Editar  Ver  Buscar  Terminal  Ayuda
root@byte-mind ~ # 
1 bash
root@byte-mind ~ # 
2 bash
```

16

SHELL GRÁFICO EN LINUX



17

COMANDOS EN WINDOWS

18 ESTRUCTURA GENERAL DE LOS COMANDOS EN WINDOWS (CMD)

comando

Acción a realizar

[opciones]

Opciones o
modificadores.
Comienzan por /

[parámetros]

Los objetos sobre los que se
actúa: Carpetas o Directorios,
Archivos, Rutas...

Ejemplos:

- **dir** /q /s
- **copy** archivo.txt D:\backup\
- **rmdir** /s /q Carpeta1

19 ESTRUCTURA GENERAL DE LOS COMANDOS EN WINDOWS (POWERSHELL)

Cmdlet -Parámetro Valor -Parámetro2 Valor2

Acción a realizar
indicando el objeto. Ej:
Get-Process, Set-
Content, Get-
ChildItem

Cada parámetro comienza por el símbolo –
Ejemplo: -Name, -Path, -Recurse
Valor es lo que se asigna al parámetro: una ruta, un nombre, un número...

Ejemplos:

- Get-ChildItem -Path C:\ -Recurse
- Get-ChildItem -Path C:\Users\Alumno –Recurse
- Set-Content -Path archivo.txt -Value "Hola"

20 CMD VS POWERSHELL

CMD	PowerShell
Sintaxis simple	Sintaxis estructurada y poderosa
Opciones con /	Parámetros con -
Orientado a texto	Orientado a objetos
Comandos cortos	Cmdlets verbo-sustantivo
Más limitado	Se usa mucho en empresas

PowerShell incluye una capa de compatibilidad que permite usar comandos tradicionales del CMD, en realidad ejecuta comandos (cmdlets) propios, solo que con nombres abreviados (alias). Por ejemplo, el comando `dir`, ejecuta internamente un `Get-ChildItem`

21 COMANDOS WINDOWS PARA NAVEGACIÓN Y GESTIÓN BÁSICA (CMD Y POWERSHELL (PS))

- Ayuda para el uso de los comandos: **comando /?**
- **mkdir** – Crear/eliminar directorios y archivos
- **rmdir, del y erase** – Eliminar directorios y archivos
- **cd** – Cambiar directorio.
- **dir** – Listar contenido
- **copy, move, ren** – Copiar, mover y renombrar
*comando (copy, move, ren) [Opciones **ORIGEN**] (Opciones) **DESTINO***
- **tree**: Muestra la estructura en carpetas en forma de árbol. Ejemplo tree /P
- **find**: Busca un texto en un archivo. Ejemplo: find "texto" archivo.txt

22 COMANDOS WINDOWS. EJEMPLO DE OPCIONES PARA LOS COMANDOS ANTERIORES (CMD Y POWERSHELL -PS)

- /p Pausa página a página
- /w Modo ancho (más columnas)
- /s Listado recursivo en subcarpetas
- /a Mostrar archivos ocultos y del sistema
- /o Ordenar por nombre, fecha, tamaño...
- /b Formato básico (solo nombres)

23 OTROS COMANDOS WINDOWS (CMD Y POWERSHELL – PS)

- Comprimir y descomprimir archivos:
 - **tar -xf, tar -cf** (PowerShell los incluye)
 - **expand, compact**
- **echo**: Muestra un texto en la salida estándar (generalmente la consola).
 - Ejemplo; echo Hola
- **type** *archivo*: Muestra el contenido de un archivo por la salida estándar (generalmente la consola)
- **cls**: Borra la pantalla.
- **hostname**: Muestra el nombre del equipo.

24 COMANDOS WINDOWS PARA GESTIÓN DEL SISTEMA (CMD Y POWERSHELL (PS))

- **systeminfo** – Información del sistema
- **tasklist** – Ver procesos
- **taskkill /F /IM nombre.exe** – Matar procesos
- **get-process, get-service** (PowerShell)
- **stop-service, start-service**

25 PIPELINES EN WINDOWS

- Un pipeline es una forma de **encadenar comandos**, de manera que la salida de un comando se convierte en la entrada del siguiente.
- En Windows PowerShell, Linux y macOS se usa el símbolo: `|` (pipe)
- Ejemplo en Windows:
 - `dir | more`. Muestra contenido del directorio por páginas.
 - `systeminfo | more`: Muestra la información del sistema pantalla a pantalla

26 REDIRECCIONAR SALIDAS.WINDOWS

- Envía la salida o entrada de un comando a otro.
- Ejemplo:
 - **dir > listado.txt.** (Windows)
 - El contenido del directorio se guarda en el archivo **listado.txt** que se sobrescribe.
- Otros:
 - **>** Redirección: Envía salida a un archivo (sobrescribe)
 - **>>** Redirección append: Añade salida al final del archivo
 - **<** Entrada desde archivo Un archivo se usa como entrada de un comando
- **Diferencia con pipeline | : No ejecuta comandos, sólo redirige salida o entrada.**

27 COMODINES *Y ?

- Sirven para sustituir caracteres en las cadenas antes de ejecutar un comando.
- * sustituye cualquier tipo y cantidad de caracteres.
- ? Sólo sustituye y carácter.
- Ejemplos:
 - **dir archivo.*** - Mostrará todos los archivos que existan en el directorio cuyo nombre comience por la palabra archivo y terminados con cualquier extensión, por ejemplo: *archivo.txt*, *archivo.exe*,
 - **dir archivo?.txt** - Mostrará todos los archivos que existan en el directorio cuyo nombre comience por la palabra archivo y a continuación 1 dígito y terminados con la extensión .txt, por ejemplo: *archivo1.txt*, *archivo2.txt*. El archivo con nombre *archivo10.txt* no se mostraría pues le siguen a la palabra archivo 2 dígitos.

PRÁCTICA I EN MÁQUINA VIRTUAL WINDOWS (CMD)

Descargar archivo SI 9-I PRÁCTICA COMANDOS WINDOWS.PDF

ALIAS DE COMANDOS CMD EN POWERSHELL

Descargar archivo SI 9-2 PRÁCTICA COMANDOS WINDOWS.PDF

- Comandos clásicos que funcionan como alias (comando vs → cmdlet)
 - cd → Set-Location
 - dir / ls → Get-ChildItem
 - copy → Copy-Item
 - move → Move-Item
 - del / rm → Remove-Item
 - type → Get-Content
 - cls → Clear-Host
 - pwd → Get-Location (PWD no funciona en CMD pero sí en PS. En CMD se utilizaría el comando cd)
 - comando /? → Get-Help Cmdlety

30 SCRIPTING

- El scripting se utiliza para **automatizar tareas**, simplificar trabajos repetitivos y administrar sistemas sin tener que hacerlo todo manualmente.
- Un **script** es un archivo de texto con comandos que Windows ejecuta **uno detrás de otro**.
- Evita errores y permite administrar sistemas de forma rápida y eficiente.
- Es una de las habilidades más útiles en informática y las empresas lo valoran muchísimo.
- Se utiliza en las empresas para:
 - Asegurar tareas precisas
 - Mantener procesos estandarizados
 - Trabajar más rápido

3 | TAREAS MÁS COMUNES QUE SE REALIZAN CON SCRIPTING

1. **Automatizar tareas repetitivas.** Ejemplo: Crear carpetas o usuarios automáticamente, Copiar o mover archivos masivamente, Limpiar archivos logs o temporales cada día, listado de directorios, ...
2. **Administración de sistemas:** Reiniciar servicios, Verificar estado del sistema, Monitorizar recursos....
3. **Despliegue de aplicaciones y configuración:** Desplegar una aplicación en varios servidores, Configurar máquinas nuevas, Automatizar backups.....
4. **Procesamiento de datos y archivos:** Renombrar 500 fotos, Convertir formatos de vídeo/imágenes, Extraer datos de logs....
5. **Integración con otras herramientas:** Enviar correos automáticos, Generar informes....

32 PASOS PARA CREAR UN SCRIPT EN WINDOWS EN CMD

1. Abrir el Bloc de Notas o cualquier editor de textos plano.
2. Escribir los comandos a ejecutar automáticamente.
3. Guardar el archivo con extensión **.bat** o **.cmd**.
4. Se ejecutan igual que el resto de las aplicaciones.

33 EJEMPLO DE SCRIPT EN CMD

@echo off (para ocultar la visualización de los comandos que se van a ejecutar)

cd \

mkdir Prueba-Script

echo "Directorio creado"

cd Prueba-Script

echo "Creando archivo" > archivo-script.txt

echo "Archivo creado"

echo "Contenido del directorio"

dir

echo Fin

34 SCRIPTS AVANZADOS

En los scripts también se utilizan:

Variables y parámetros:

Variables de entorno (%PATH%, %USERNAME%, etc.).

Variables definidas por el usuario (set, set /p).

Parámetros en línea de comandos (%1, %2, etc.).

Control de flujo en scripts:

Condiciones: if, if exist, if errorlevel.

Bucles: for, for /l, for /f.

Saltos: goto, :label.

35 EJEMPLO DE SCRIPTS

@echo off *Se oculta la salida por pantalla de los comandos que se están ejecutando*

rem Script para mostrar información del sistema *Comentario en el script*

echo =====

echo Bienvenido, %USERNAME%

echo Fecha actual: %date%

echo Hora actual: %time%

echo Directorio actual: %cd%

echo "Presione cualquier tecla para finalizar"

pause *Se detiene hasta que el usuario pulse una tecla. Importante si el script se ejecuta desde el Shell gráfico, ejemplo Explorador de Windows.*

} variables

Probar ejecución desde el cmd y desde el Explorador de archivos

36 SCRIPTS EN POWERSHELL

- Un script en PowerShell es un archivo con extensión .ps1 que contiene una serie de instrucciones que Windows ejecuta automáticamente.
- Permite automatizar tareas como crear carpetas, copiar archivos, obtener información del sistema o procesar datos.
- PowerShell es más potente que CMD porque trabaja con objetos, no solo con texto, y usa cmdlets muy claros como Get-ChildItem, Copy-Item o Get-Process.
- Es ideal para administración de sistemas, automatización y tareas repetitivas.

EJEMPLO DE SCRIPT EN POWESHELL

DESCARGAR DE CANVAS ARTCHIVO SI 9 SCRIPT EN POWERSHELL.TXT

38 RESUMEN

CMD - WINDOWS

- Navegación: cd, cd .., dir
- Carpetas: mkdir, rmdir, tree
- Archivos: copy, move, del, ren, type
- Información: systeminfo, tasklist

AMBOS

- Redirecciones: >, >>, |
- Comodines: *, ?
- Scripts para crear secuencias de comandos a ejecutar de forma automática

POWERSHELL - WINDOWS

- Listar archivos: Get-ChildItem
- Copiar: Copy-Item
- Mover: Move-Item
- Borrar: Remove-Item
- Crear archivos/carpetas: New-Item
- Ver contenido: Get-Content

REFERENCIAS

1. **Comandos CMD Windows:** <https://learn.microsoft.com/windows-server/administration/windows-commands/windows-commands>
2. **PowerShell.** Páginas clave para principiantes:
 1. **Getting Started (Cómo empezar):**
<https://learn.microsoft.com/powershell/scripting/learn/ps101/00-introduction>
 2. **Cmdlets básicos (Get-ChildItem, Copy-Item, Move-Item...):**
<https://learn.microsoft.com/powershell/module/microsoft.powershell.management>
 3. **Conceptos del lenguaje de PowerShell:**
<https://learn.microsoft.com/powershell/scripting/learn/deep-dives/everything-about-powershell>
 4. **Ejemplos de scripts sencillos:**
<https://learn.microsoft.com/powershell/scripting/samples/>
 5. Qué es y cómo instalar PowerShell Core 6.0 en Windows, macOS o Linux:
<https://www.solvetic.com/tutoriales/article/4782-que-es-como-instalar-powershell-core-6-en-windows-macos-linux/>

FIN DE LA CLASE

